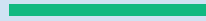


Seq2Seq ve Attention Mekanizması

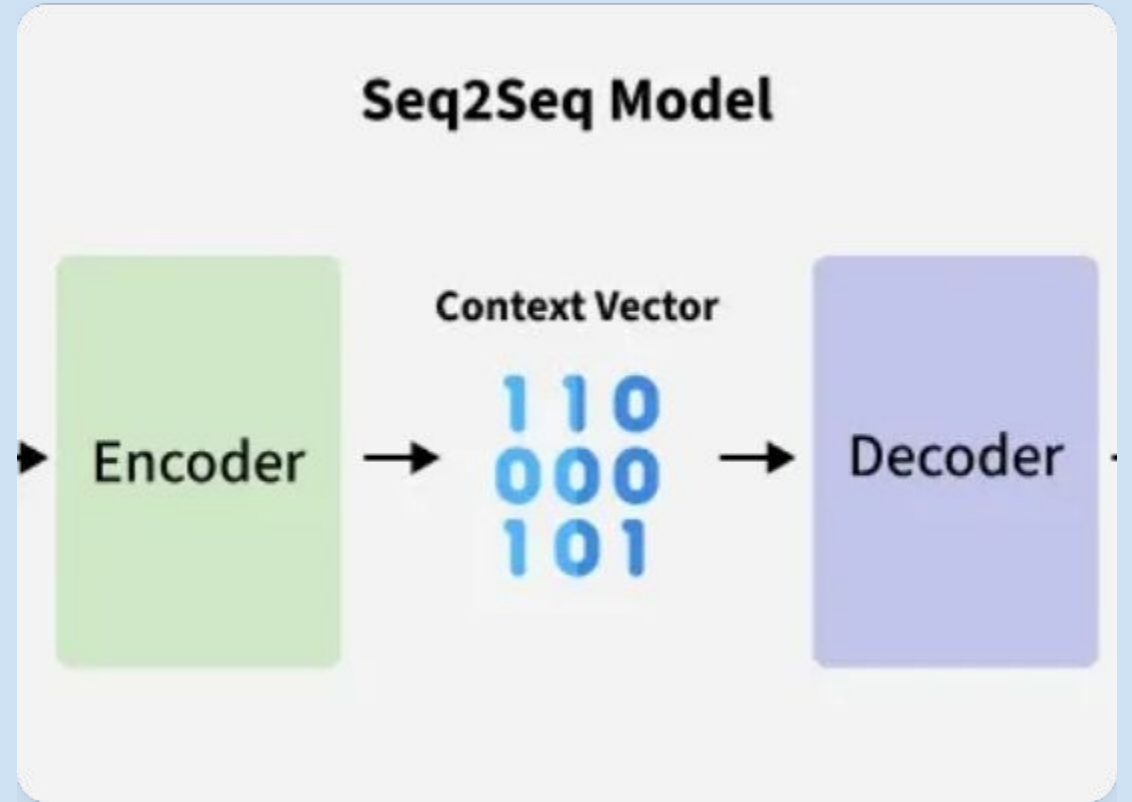
Bölüm 1



Seq2Seq Temelleri

| Seq2Seq Nedir?

- ✓ Bir veri dizisini başka bir diziye dönüştürür.
- ✓ Girdi ve çıktı uzunlukları farklı olabilir.
- ✓ Örnek: İngilizce bir cümleyi Türkçe'ye çevirmek.



Mimari: İki Ana Bileşen



Encoder (Kodlayıcı)

Giriş dizisindeki her kelimeyi okur ve cümlenin "anlamını" içeren bir özet oluşturur.



Decoder (Çözücü)

Encoder'dan gelen özeti alır ve hedef dildeki kelimeleri tek tek üretmeye başlar.

Bağlam Vektörü (Context Vector)

100%
Anlam Özeti

Bilginin Sıkıştırılması

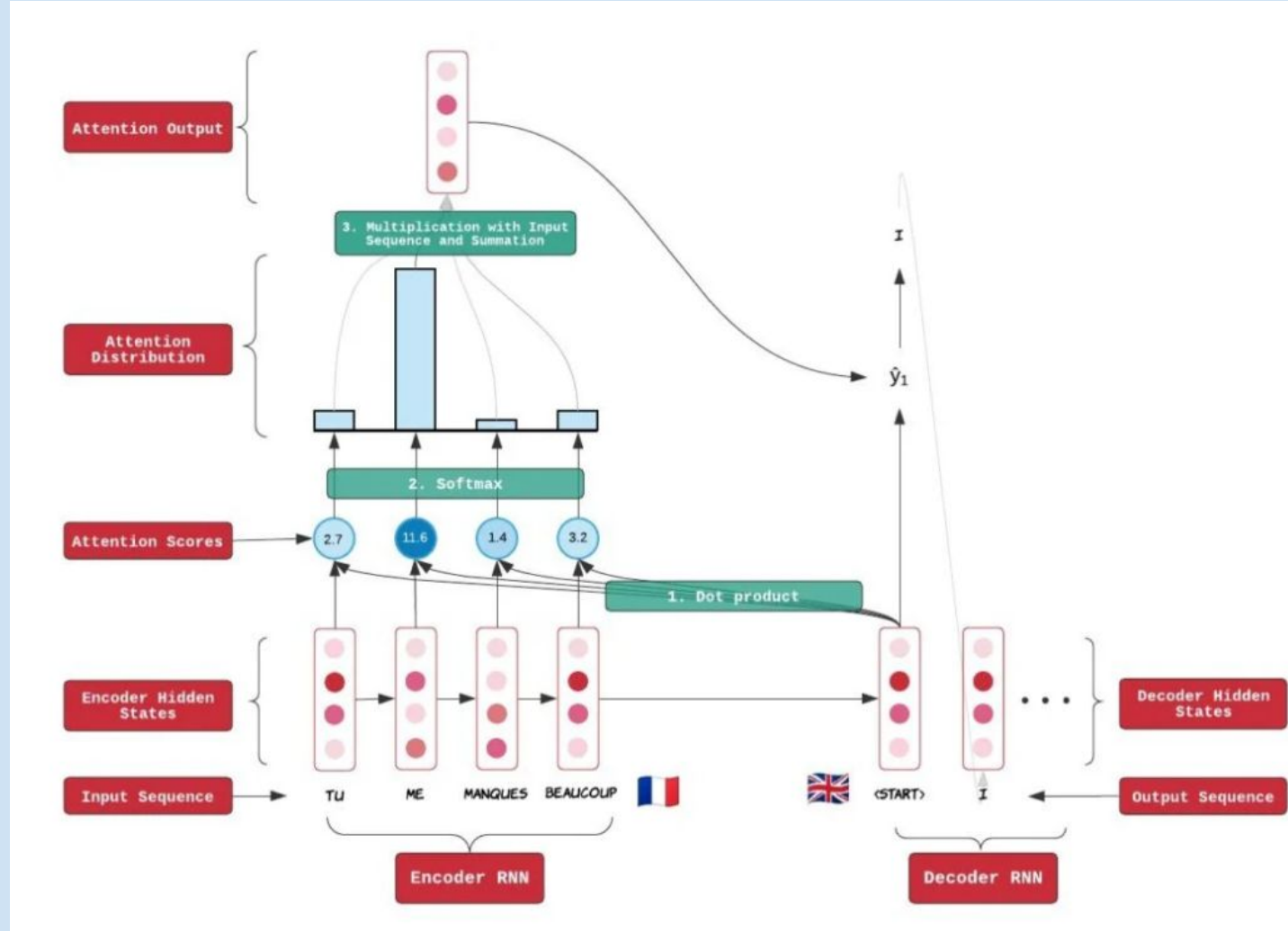
Encoder, tüm cümleyi tek bir sayısal vektöre (Context Vector) sığdırır. Decoder'ın sahip olduğu tek bilgi kaynağı budur.

Darboğaz Sorunu

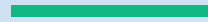
Nerede Hata Yapıyoruz?

Uzun cümlelerde tüm anlamı tek bir küçük vektöre sığdırmak imkansızdır. Model, cümlenin başındaki kelimeleri "unutmaya" başlar.

Buna "**Bilgi Darboğazı**" (Information Bottleneck) denir.



Bölüm 2



Attention
Mekanizması

Attention: "Odaklanma" Yeteneđi



Seęici Odak

Her kelimeyi üretirken orijinal cümlelerin farklı yerlerine bakar.



Dinamik Bağlam

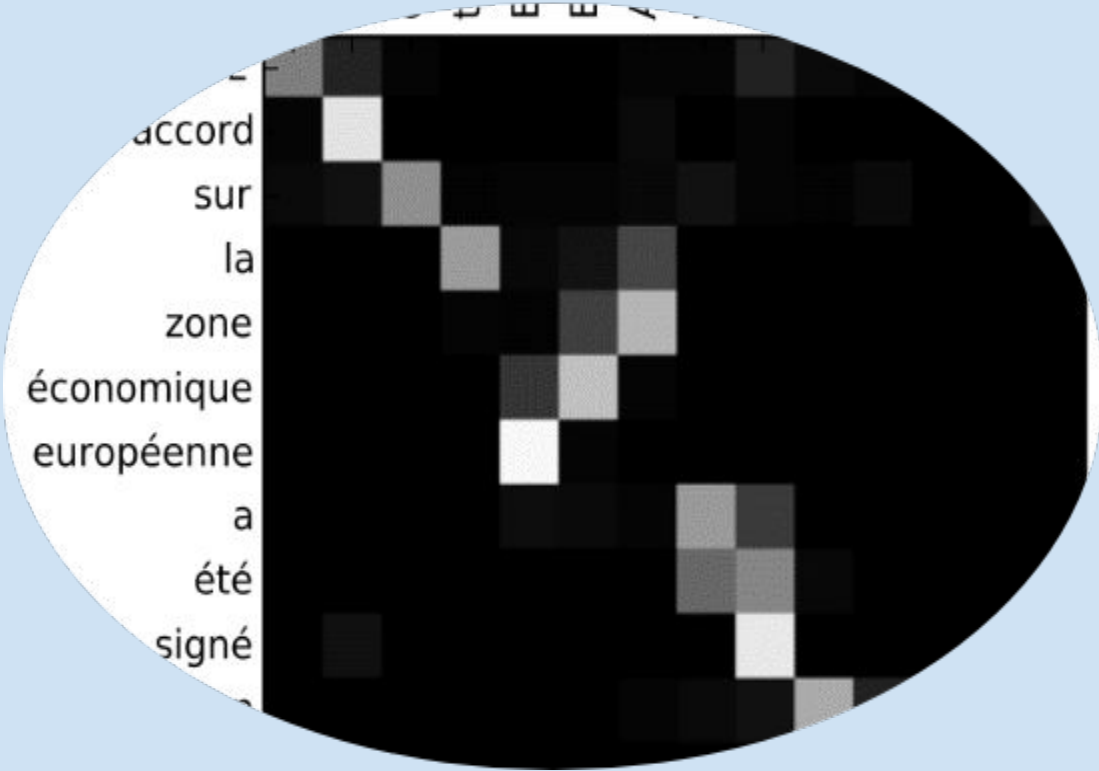
Artık tek bir özet yok, her adımda deęişen bir bakış açısı var.



Sınırsız Hafıza

Uzun cümlelerde bile performansı korur.

Nasıl Çalışır?



Ağırlıklı Önem

Model, her giriş kelimesine bir "önem skoru" verir. Örneğin "Cat" kelimesini çevirirken orijinal cümledeki "Kedi" kelimesine en yüksek ağırlığı verir.

Seq2Seq vs Attention

Özellik	Klasik Seq2Seq	Seq2Seq + Attention
Bilgi Kaynağı	Tek bir sabit vektör	Girdinin tamamı (seçici)
Cümle Uzunluğu	Uzun cümlelerde zayıf	Tüm uzunluklarda başarılı
Hesaplama Gücü	Düşük / Hızlı	Daha yüksek / Karmaşık
Doğruluk	Orta	Çok Yüksek

Uygulama Alanları



Çeviri

Google Translate gibi modern sistemlerin kalbidir.



Özetleme

Uzun metinlerin kısa ve öz hallerini üretir.



Diğer

Görüntü altyazılama ve konuşma tanıma.

Seq2Seq: İngilizce - Türkçe Attention Analizi

